exp01_smoke 实验报告

动态任务分配两阶段框架的真实地形滚动时域验证

实验日期：2026–10–18　随机种子：seed = 42　实际运行周期：8

摘要

本报告记录 exp01_smoke 实验的设置与结果。实验在真实 DEM 地形（SRTM/ASTER 级高程数据，200 m 采样）上构建含 10 架无人机、8 个机巢、60 个带时间窗动态任务的场景，采用**任务选择 + MUAS 求解**的两阶段分配框架与滚动时域调度，任务分三个周期（30/10/20）到达，以收敛早停终止。结果显示：60 个任务全部完成（完成率 100%），**违约交付（废飞）0 次、超期淘汰 0 个、静态不可达 0 个**；按时率 81.7%（迟到 11 个，平均迟到 741 s，最大 1436 s），奖励产出率 94.4%、零奖励交付 0 个、有效完成率 100%；平均等待 750 s，吞吐 7.5 任务/周期，总航程 1734.5 km，累计奖励 313.08。本报告同时明确各项指标的计算口径，特别是逐周期正确执行率与任务加权按时率的定义差异。

目录

1 实验设置 **3**

1.1 实验目标与评价口径 3

1.2 实验定位与证据边界 3

1.3 场景与地形 5

1.4 机群、机巢与任务 5

1.5 滚动时域与两阶段求解流程 5

1.6 约束口径与完成判定协议 6

2 主要结果 **7**

2.1 汇总指标 7

2.2 逐周期执行明细 7

2.3 指标口径说明（重要） 8

2.4 结果分析 8

3 图表 **9**

3.1 场景与求解过程 10

3.2 分配结果 11
3.3 状态演化与结果汇总 13
3.4 动画图件 13

4 附：数据与复现 **14**

1 实验设置

1.1 实验目标与评价口径

实验目标**不是**追求完成率，而是验证框架在**持续任务到达下尽可能多且正确地完成任务**的长程执行能力。依据该目标，本实验采用以下核心指标口径：

- **累计正确完成数**：真正交付执行的任务数（含迟到交付）；
- **违约交付（废飞）**：被判物理不可行、无人机已飞出航程且位置已更新、但任务解绑回池不计完成的事件。总航程下降若以此换来则为净亏损，须与吞吐同权报告；
- **超期淘汰**：deadline 已过仍在池中、被过期出池的任务数，对物理可行任务是兜底失灵的信号，应趋近于 0；
- **静态不可达**：所有机巢往返航程均超过满电可及范围的任务（过于偏远，属物理约束，是唯一合法的未完成原因），入池时一次性判定出池；
- **吞吐**：累计完成任务数 / 实际运行周期数；
- **每周期正确执行率**与**按时率**：衡量执行质量（口径见 §2.3）。

1.2 实验定位与证据边界

本实验是框架的**冒烟与正确性验证台**（smoke & correctness bench），而不是性能主实验。它回答「闭环按理论口径执行了吗」，不回答「方法比谁好、长程能撑多久」——后者由后续实验分工承担（证据链见表 2）。三项职责：

- **闭环正确性**：任务选择—MUAS 求解—修复链—执行—状态更新全链路按协议运转，由 `audit_correctness.py` 的 23 项不变量自动对账门禁保障（终局守恒、完成唯一、闸门语义、时间语义、奖励守恒、航程物理、适应度可复算等；每次运行末尾自动执行，FAIL 即阻断）；
- **口径标定台**：四层准字典序适应度、迟到折减窗 $W = 1800\,\mathrm{s}$、「迟到不是废飞」与「未完成只有物理约束被违反」等关键口径在此标定，消融细节见 `ABLATION_fitness_tiers_2026-10-18.md`；
- **回归基线**：后续机制修改以本实验的逐位一致作为无回归证据（消融 A1 与 A0 逐位一致即此类用法）。

据此，本报告**可以**声称：实现与理论口径一致（23 项检查全部通过或为已知低危 WARN）、关键指标在 3 个随机种子下稳健（表 1）、上述参数标定有实验依据。本报告**不能**声称：

- **方法优于任何基线**——对比方法尚未接入统一评价（属 exp05 职责；未实现的算法不得进入正式结果表）；

- **长程吞吐能力**——本实验仅 8 个周期、任务集中在第 1–3 周期到达，第 4 周期末任务池即清零；长程协议（Poisson 到达、多周期）下的证据应由独立的滚动实验承担；
- **选择层规模压缩收益**——本实验机多任务少（10 架 / 60 任务），Top-αK 截断从未触发，该机制属 exp02 职责；
- **100% 完成率即方法有效**——场景泊位与航程容量相对宽松，完成率饱和不区分方法好坏，性能对照须在统一基线下进行。

多 seed 稳健性（同场景、同配置、同超参，仅随机种子不同）：

表 1: 多 seed 汇总指标（seed 42/43/44，各 8 周期、60 任务）

指标	seed 42	seed 43	seed 44	均值
完成任务数 / 完成率	60 / 100%	60 / 100%	60 / 100%	60 / 100%
废飞 / 淘汰 / 不可达	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0
按时率	81.7%	83.3%	86.7%	83.9%
迟到任务数	11	10	8	9.7
平均 / 最大迟到（s）	740.9 / 1435.9	559.9 / 1712.3	907.1 / 2441.8	736.0 / —
每周期正确执行率	0.858	0.871	0.897	0.875
有效完成率	100.0%	100.0%	96.7%	98.9%
奖励产出率	94.4%	95.7%	95.9%	95.3%
零奖励交付	0	0	2	0.7
总奖励	313.08	337.62	278.74	309.81
总航程（km）	1734.5	1681.5	1755.0	1723.7
求解耗时（s）	505.1	468.4	500.3	491.3
审计门禁（通过/WARN）	22/1	21/2	21/2	全通过

三点说明：(1) seed 44 有 2 个迟到超过 W 的交付（最大迟到 2441.8 s），有效奖励折减为 0，按有效完成率口径计 96.7%——这是「迟到不是废飞」协议下迟到加深的已知代价，迟到越深保留越少，但不构成废飞；(2) 三组运行的审计门禁全部通过，WARN 均为已知低危口径差异（评价—执行迟到残差 ≤ 23.1 s；ETA 对称缓存与有序代价矩阵的段长方向性差异）；(3) 求解耗时为当次复跑实测（三个 seed 并行，存在负载效应），搜索轨迹由审计对账数值逐位确认未变。

证据链分工（L1 实现正确性 $\rightarrow$ L2 设计有效性 $\rightarrow$ L3 性能优越性）：

表 2: 实验分工与证据层级

实验	职责	证据层级	状态
exp01_smoke	闭环正确性 / 口径标定 / 回归基线	L1 实现正确性	本报告
exp02_selection	选择层规模压缩（$\lvert T_t\rvert \gg K$）	L2 设计有效性	进行中（已有部分实测）
exp03_event	动态事件响应（故障 / 突发 / 巢失效）	L2 设计有效性	计划中
exp04_ablation	关键设计逐因素消融	L2 设计有效性	计划中
exp05_baselines	与构造性基线统一对照	L3 性能优越性	计划中（依赖对比方法实现）

1.3 场景与地形

实验区域位于青藏高原（约 N29°/E091°，拉萨一带），地形高程数据取自 `ASTGTMV003_N29E091_dem.tif`，采样步长 200 m，有效格网 508 × 575。本地平面坐标系原点取 $(\mathrm{lat}_0, \mathrm{lon}_0) = (29.5222025, 91.47933125)$，8 个机巢的地理坐标据此投影得到，场景范围约 101.6×115.0 km。

距离口径：所有距离一律采用**垂直切面 DEM 三维航程**（考虑地形起伏的空间直线距离），而非二维平面欧氏距离；凡由距离推导时间（ETA、时间窗判定、航程约束、边际插入估计）均由统一的代价提供者计算，保证全链路口径一致。机巢间跨度约 90 km。

1.4 机群、机巢与任务

表 3: 实验主体参数

参数	取值	说明
无人机数量	10 架	初始驻留：UAV $i \to$ 机巢 $i \bmod 8$
机巢数量 / 容量	8 个 / 每巢 4 架	共 32 个泊位，机巢容量为硬约束
满电航程	80 km	每周期末在机巢充电恢复至满电
巡航速度	15 m/s	所有航段统一
任务总数	60 个	周期 1/2/3 分别到达 30/10/20
任务时间窗	周期相关	latest = 到达时刻 + $U(4.5, 9.0) \times$ 周期长

任务属性包括三维坐标、奖励值、最早/最晚可服务时刻与状态。任务奖励的量级约为 7.0（本批任务最小奖励 7.0156），时间窗跨度按 DEM 航时标定为 4.5–9.0 个周期。

1.5 滚动时域与两阶段求解流程

仿真按滚动时域推进，每周期执行一次完整的分配—执行循环：

1. **任务选择（selection）：**按「优先级 → 可行性 → 边际收益」三级顺序，从当前任务池中选出本周期参与分配的任务集，并挑出可出动的无人机；
2. **MUAS 求解（muas）：**以 DMDE（离散多目标差分进化）搜索 **无人机归属 + 访问顺序；终点机巢不进编码**，而由内层最小费用流在容量约束下精确求解后解码，返航代价计入目标；

3. **修复链**：对求解结果依次执行合并、剔除、航程修复与终点机巢选择，迭代至定点收敛，再执行覆盖补全与时间窗重排；

4. **执行与状态更新**：无人机按航次起飞，消耗航程、更新位置，周期末在机巢充电。

DMDE 参数：种群规模 50，迭代代数 100（论文主口径，500 代另作敏感性对照）。适应度采用**四层准字典序**标量化（物理违约 $\rightarrow$ 交付收益 $\rightarrow$ 迟到 $\rightarrow$ 航程/负载）：

$$f(s) = W_{\text{hard}} \cdot n_{\text{hard}}(s) + w_{\text{exc}} \cdot \text{excess}(s) - m \cdot F_1^{\text{eff}}(s) + w_{\text{late}} \cdot L_{\text{tot}}(s) + \lambda \cdot \text{path}(s) + w_{\text{time}} \cdot F_3(s),$$

其中 n_{hard} 为物理硬违约次数（航程/续航/终点机巢/容量/结构类），$W_{\text{hard}} = \kappa \cdot m \cdot R_{\text{pool}}$（$\kappa = 10$，按当周期候选任务奖励和自动推导）保证**任何一次物理违约压倒任意交付收益**，杜绝「纸面可行、执行弹回」的幽灵收益入选；F_1^{eff} 为按迟到折减后的有效交付收益；L_{tot} 为迟到秒数合计（软约束，$w_{\text{late}} = 0.01/\text{s}$，只与航程同台竞争、永不与任务数竞争）；$\lambda = 1.0 \times 10^{-4}$ 收益当量/米。早停条件：任务池规模连续 4 个周期不变即判定收敛。

1.6 约束口径与完成判定协议

- **航程约束**：往返航程 $\leq$ margin $\times$ 剩余航程，margin $= 1.0$（满电物理上限），与完成闸门同口径；

- **时间窗**：预筛阶段**不**以时间窗作为参选资格，迟到由适应度定价而非直接拒绝；

- **约束分层**：物理约束（航程/续航/终点机巢/机巢容量/结构类）为**硬违约**，时间窗迟到为**软违约**——二者进入适应度的不同层（见 §1.5），可行性判定只认硬违约，与执行闸门的弹回标签口径一致；

- **完成判定**：仅当任务被判**物理不可行**（硬违约）时才弹回任务池、不计完成；**迟到不算废飞**——迟到交付计入完成，奖励按

$$\text{eff} = R \times \max\left(0,\ 1 - \frac{L}{W}\right)$$

折减，其中 L 为迟到时长，$W = \text{late_reward_decay_seconds} = 1800\,\text{s}$。$W$ 的标定依据：本实验迟到任务的最大迟到为 1436 s，$W = 1800\,\text{s}$ 时全部迟到任务保留部分奖励（平均保留 61.6%）、零奖励交付为 0，且迟到达到 W 才等价于丢失整个任务，保持按时压力。

2 主要结果

2.1 汇总指标

表 4: exp01_smoke 汇总指标（seed = 42，实际 8 周期）

指标	数值	口径 / 备注
到达任务数	60	周期 1/2/3 分别 30/10/20
完成任务数	**60**	完成率 100%（含迟到交付）
违约交付（废飞）	**0**	物理不可行弹回，目标为 0
超期淘汰	**0**	deadline 已过仍在池中
静态不可达	0	所有机巢往返 > 满电航程
按时率	81.7%	49/60；按任务加权
迟到任务数	11	完成但晚于 `latest`
平均 / 最大迟到	740.9 s / 1435.9 s	均小于 $W = 1800$ s
平均等待时间	750 s	
吞吐	7.5 任务/周期	60 任务 / 8 周期
每周期正确执行率	0.858	仅对有作业周期平均，见 §2.3
周期级可行率	1.000	`muas.feasible`（零硬违约）
有效完成率	100.0%	迟到折减后有效奖励 > 0 的完成占比
奖励产出率	94.4%	折减后总奖励 / 全额奖励
零奖励交付	0	eff ≈ 0 仍交付的任务数
总航程	1734.5 km	
累计奖励	313.08	按迟到折减后累加
求解耗时	505.1 s	DMDE 求解总时长（复跑实测，见 §1.2 说明）

2.2 逐周期执行明细

表 5: 逐周期执行明细（周期 5–8 任务池已空，零出动）

周期	出动任务	迟到	违约	按时率	选中/参与	交付航次	奖励
1	19	2	0	0.895	20 / 10	7	111.44
2	20	7	0	0.650	20 / 10	10	81.15
3	18	2	0	0.889	20 / 10	8	101.78
4	3	0	0	1.000	3 / 2	2	18.71
5–8	0	0	0	—	—	0	—
合计	**60**	**11**	**0**	0.817	63 / —	**27**	**313.08**

任务池在第 4 周期末清零，随后连续 4 个周期规模不变触发收敛早停，故共记录 8 个周期，其中 4 个为有效作业周期、4 个为空转周期。27 个交付航次由 10 架无人机完成，平均每航次 2.2 个

任务。

2.3 指标口径说明（重要）

本实验涉及三个容易混淆的「率」，口径互不相同，引用时必须同时说明统计窗口：

- **每周期正确执行率**（`correct_exec_rate` $= 0.858$）是 *逐周期比率的均值*，且**只对有作业的周期平均**：每周期计算
$$r_c = \frac{\text{当周期按时出动}}{\text{当周期出动}},$$
再对 4 个有作业周期取算术平均：
$$\frac{0.895 + 0.650 + 0.889 + 1.000}{4} = 0.858.$$
空转周期（周期 5–8，出动为 0）不入均值——早期口径把它们记 0 再平均，4 个零值会把 0.858 摊薄成 0.429，与按时率矛盾，该口径已修正；
- **按时率**（`on_time_rate` $= 0.817$）是*按任务加权*的总体比例：$(60 - 11 - 0)/60 = 0.817$；
- **周期级可行率**（`cycle_feasible_rate` $= 1.000$）是 `muas.feasible` 为真的周期占比。注意其语义随约束分层更新：可行 = **零物理硬违约**（航程/续航/终点机巢/容量/结构），迟到（软违约）不再判不可行，与执行闸门「`range_uav_*` 弹回、`tw_task` 不弹回」的标签口径一致。因此该指标衡量的是「求解器是否交出物理可执行的解」，而非「是否全部按时」。

因此，报告中引用该指标时必须同时说明统计窗口。**本实验的短周期特性（仅 4 个有效作业周期）也限制了其作为长程吞吐证据的强度**，更长程的证据应由周期性到达协议（Poisson）下的独立实验提供。

适应度记账口径：收敛曲线（`cost_history`）与 `best_fitness` 为**搜索期**口径——Lamarckian 基因回写只改写起始基因通道、巡游基因保留未修复原值（有意的保守设计，避免基因层增删破坏「每任务恰出现一次」不变式），回写后基因解码重建的交付解与当时被评价的解在任务集 / 访问顺序 / ETA 上可不同，两者适应度本不可比。交付解自身的适应度与成分（有效奖励、迟到秒数、航程、硬违约次数）另册落盘，审计 N 项用权重快照独立重算对账（3 个 seed 的全部活跃周期均通过）。本实验中交付解适应度在全部活跃周期不差于曲线终点（$+0 \sim +13.7\%$），即回写与修复链只改进不劣化；引用收敛曲线时应说明其为搜索期口径，交付质量以汇总指标为准。

2.4 结果分析

1. **违约交付归零**。本实验 0 次废飞、0 淘汰、0 不可达，60 个任务全部真正交付。这表明修复链（航程修复、覆盖补全、终点机巢选择）与完成闸门之间已形成闭环，不再出现「无人机已飞、任务回池」的净亏损。该指标曾因重排阶段漏算返航腿而出现 16 次弹回，修复后归零。
2. **迟到集中在前期**。11 个迟到中 9 个发生在周期 1–2 （初始 30 个任务集中到达，10 架机需在首周期消化 19 个），周期 3 起显著缓解（2 个），周期 4 完全按时。平均迟到 741 s，最大 1436 s，均小于折减容忍 $W = 1800$ s——没有任何任务因迟到丢失全部奖励，零奖励交付为 0，奖励产出率 94.4%。

3. **迟到容忍的重新标定消除了零奖励交付**。早期口径 $W = 600\,\mathrm{s}$ 下，本实验有 7 个迟到任务的有效奖励被折减至 0（迟到实质等同于废飞），按时率 80.0%、奖励产出率 88.0%、总奖励 291.90。将 W 重标定为 1800 s 后：零奖励交付 $7 \to 0$、奖励产出率 $88.0\% \to 94.4\%$、按时率 $80.0\% \to 81.7\%$、总航程 -2.2%，完成数、废飞、淘汰均不变（消融细节见 `ABLATION_fitness_tiers_2026-10-18.md`）。这与「迟到可以接受、但最好不迟到」的目标口径一致：迟到仍计完成、仍付部分奖励，但迟到越深保留越少。

4. **机群利用充分**。10 架无人机全部参与，前三个周期每周期 7–10 个航次，平均每航次 2.2 个任务；周期 4 仅剩 3 个任务、2 架机执行，随后池空停机。

5. **代价与吞吐**。总航程 1734.5 km，吞吐 7.5 任务/周期（若仅按有效作业周期计为 15.0 任务/周期），平均等待 750 s。

3 图表

本实验共产出 17 个图文件（含 3 个动画 GIF 及其末帧海报），全部位于 `results/figures/`。以下按用途分组列出主要图件。

3.1 场景与求解过程

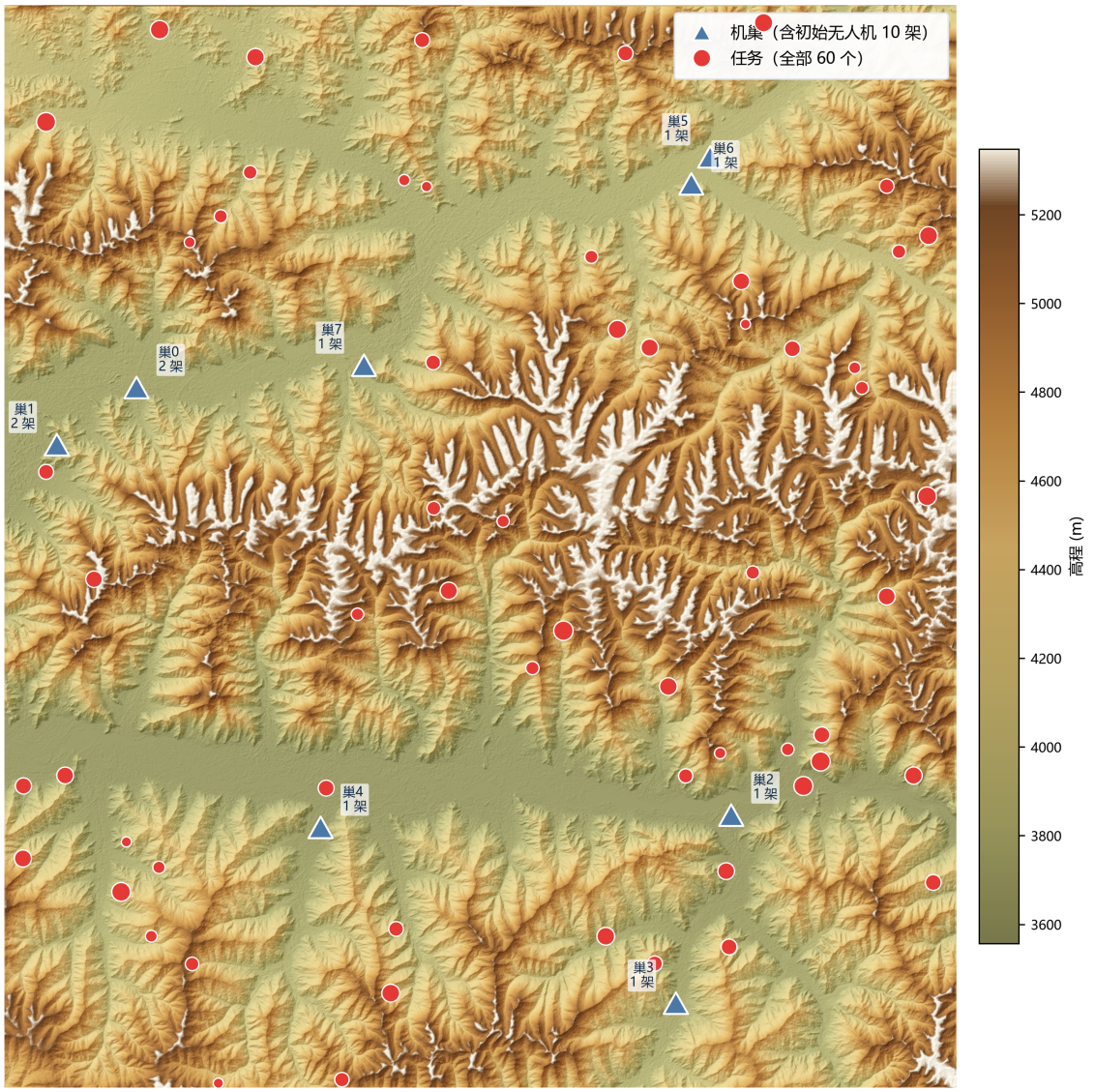


图 1: 场景总览：DEM 地形、8 个机巢位置与 60 个任务的空间分布。区域跨约 $101.6 \times 115.0\,\mathrm{km}$，机巢跨度约 $90\,\mathrm{km}$。

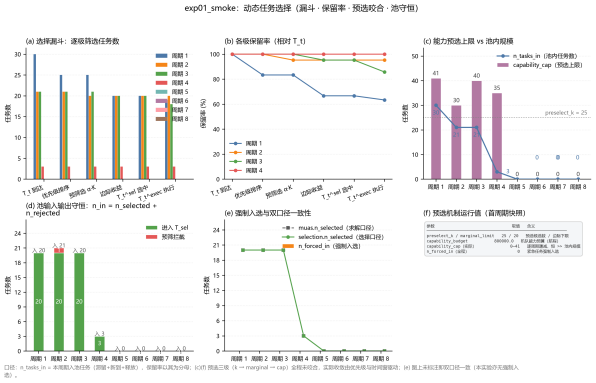


图 2: 任务选择：各周期选中任务数、参与无人机数与顺延情况。

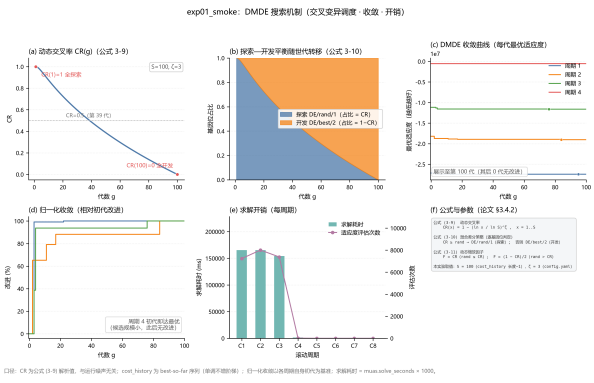
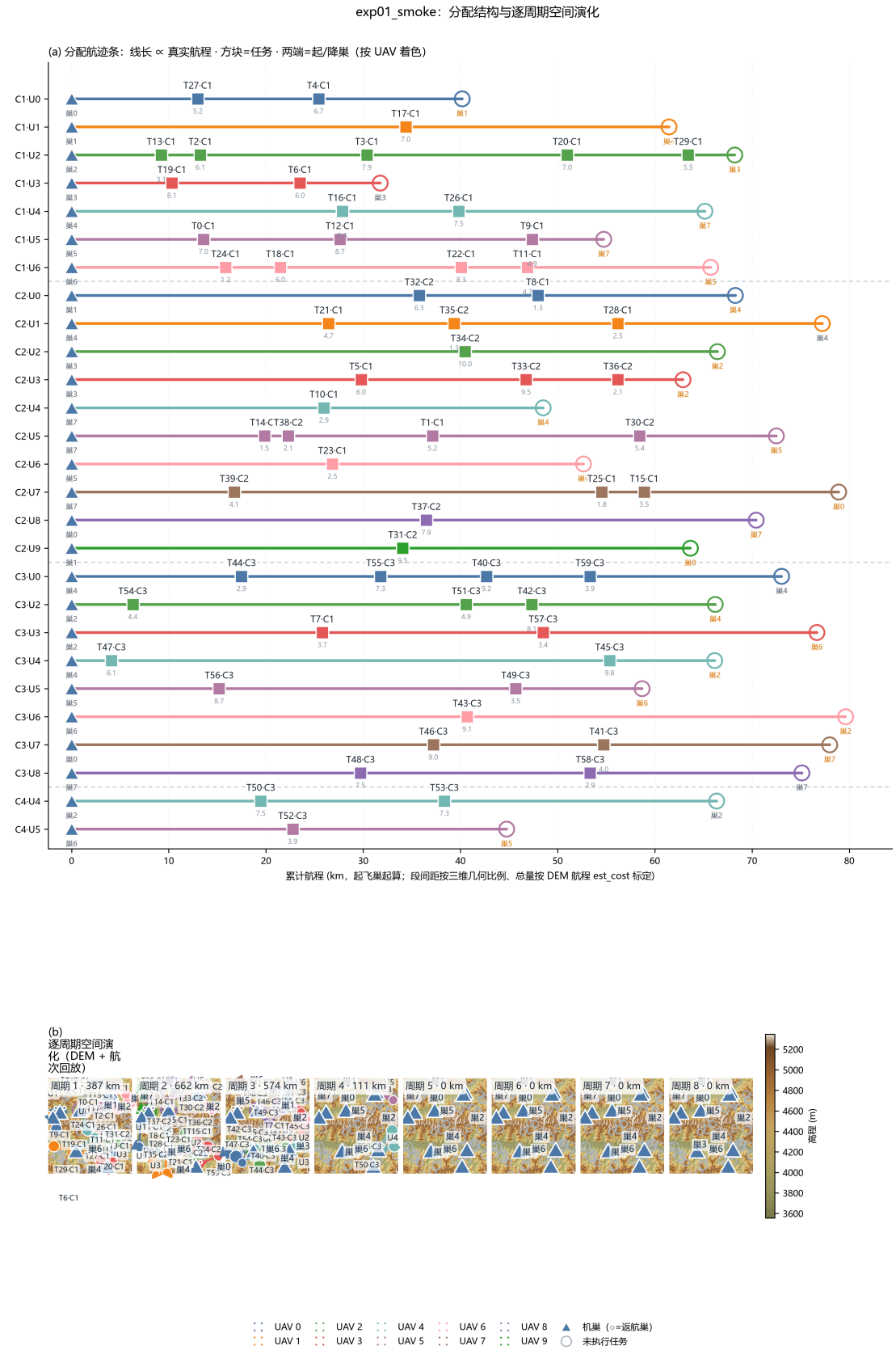


图 3: DMDE 搜索过程：适应度收敛曲线与目标分量的演化。

3.2 分配结果



口径：航迹条（a）行=航次，UAV 色线长 ∝ 真实航程（段间距按三维几何比例、总量按 DEM 航程 est_cost 标定），方框=任务（上标号 T#·Ck，Ck=到达周期；下收益 R_j），两端标起/降巢，琥珀=异巢终止；地图（b）未执行任务仅画空心点，周期标题里程 = 该周期各航次 est_cost 之和（纯 DEM 航程，不含约束惩罚）。Ck 标出任务到达周期，区分「到达」与「执行」——在线滚动下晚到任务（如 T19·C3）无法并入早周期航次。

图 4：分配结果总览：各无人机的任务归属与访问顺序。

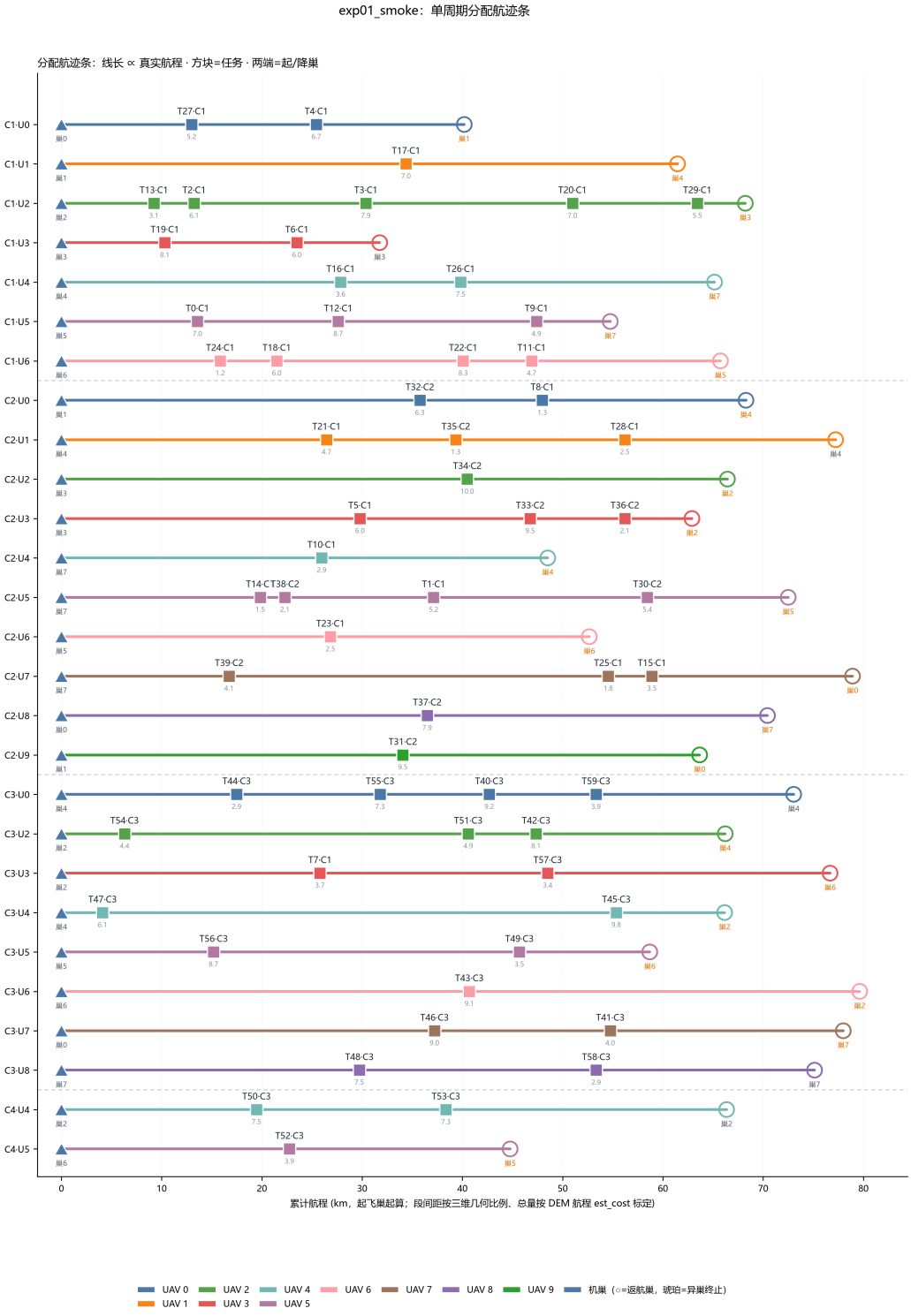


图 5: 分配甘特图：各无人机航次的时间占用与任务执行时序，可看出任务在第 1–3 周期集中执行、第 4 周期收尾。

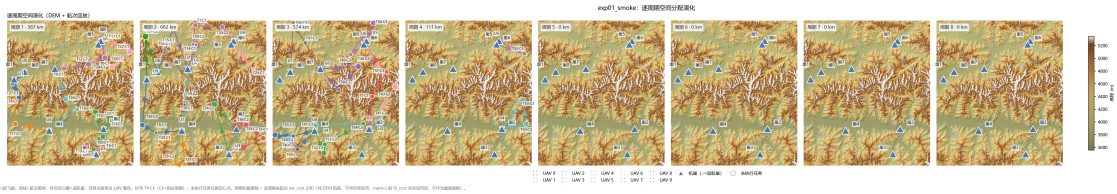


图 6: 分配地图：航次在真实地形上的空间轨迹（含返航腿）。本图为论文推荐使用的静态分配图。

3.3 状态演化与结果汇总

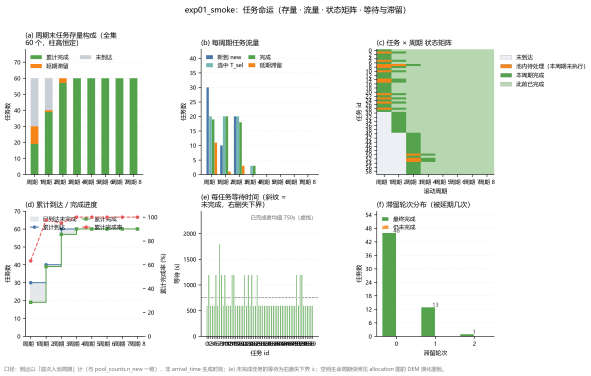


图 7: 任务动力学：池内任务数、到达、完成与顺延的逐周期演化。

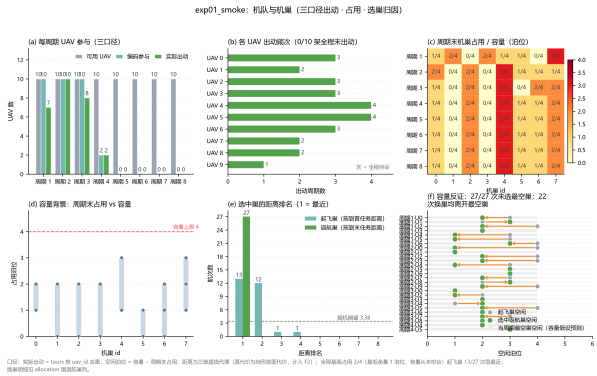


图 8: 机群状态：可用/忙碌/充电无人机数量与机巢占用的变化。

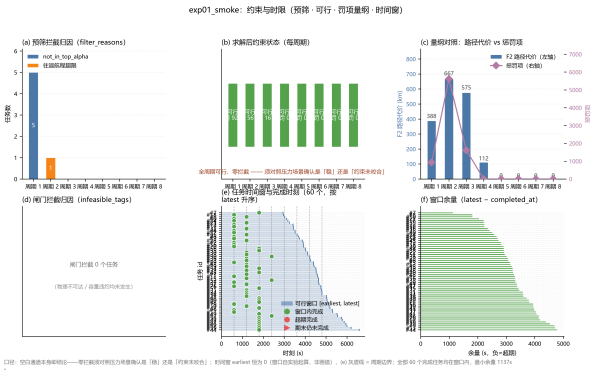


图 9: 约束状态：航程、时间窗与机巢容量的满足情况。

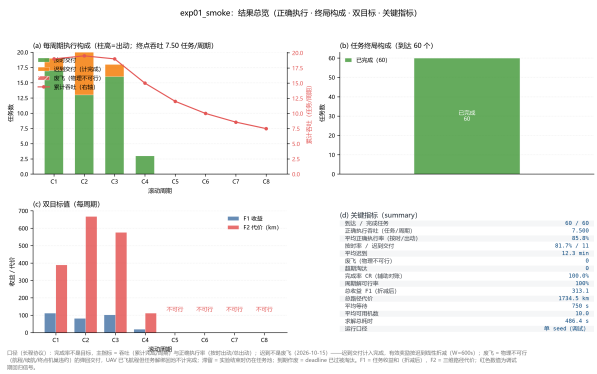


图 10: 结果汇总：完成、迟到、废飞、淘汰等核心指标的总体呈现。

3.4 动画图件

以下 3 个动画 GIF 及其末帧海报同样位于 `results/figures/`，动态展示分配与执行过程，建议在论文中以其**末帧海报**作为静态插图：

表 6: 动画图件清单

文件	类型	内容
P06_allocation_anim.gif	动画	分配过程逐周期演化
P07_allocation_status.gif	动画	机群/任务状态逐周期演化
P08_allocation_anim_map.gif	动画	全周期地图分配动画（约 373 MB，体积较大）
P06/P07/P08_*_poster.png	静态	上述动画的末帧海报，可直接用于论文

4 附：数据与复现

表 7: 数据文件清单（均位于 results/）

文件	内容
metrics.json	逐周期与汇总指标（本报告全部数值来源）
solution.json	场景、机群、任务、逐周期交付航次
run_meta.json	运行元数据（种子、DEM 参数、时间戳）
figures/	17 个图产物

复现方式：在本实验目录执行 pythonrun.py--seeds42（默认配置即本报告口径，output_dir:results）；绘图可在不重跑求解的情况下由 pythonrender_from_json.pypng,gif--results results 补出。